



Cómo se testea un péptido

Instrumentos, métodos y lectura de resultados. De la muestra al certificado, y del certificado a la decisión.

DOCUMENTO	Manual técnico interno
ALCANCE	Identidad, pureza, contenido, contraiones, seguridad microbiológica
APLICA A	Las 56 sustancias y 118 presentaciones del catálogo
USO	Research Use Only — control de calidad de materiales de investigación
EDICIÓN	Julio 2026

Contenido

01	Las cinco preguntas	qué significa realmente «testear»
02	Marco normativo	USP 1503, ICH Q2(R2), FDA 2026
03	Identidad	LC-MS, MALDI, MS/MS, AAA, quiralidad
04	Pureza	RP-HPLC, ortogonalidad, mapa de impurezas
05	Contenido y balance de masa	lo que de verdad hay en el vial
06	Contraiones, agua y volátiles	TFA, acetato, Karl Fischer, GC-HS
07	Seguridad microbiológica y elemental	LAL, esterilidad, ICP-MS
08	Estructura, agregación y función	CD, SEC, bioensayo
09	Cómo se lee un cromatograma	la figura, número por número
10	Cómo se lee un espectro de masas	deconvolución y aductos
11	Cómo se lee un certificado de análisis	veinte puntos y las banderas rojas
12	Qué necesita cada compuesto del catálogo	el ensayo que no es opcional
13	Montar el laboratorio	cuatro niveles, con costes
14	Laboratorios de terceros	a quién se manda y qué se pide
15	Trampas	los quince errores que se repiten
16	Especificación tipo	plantilla lista para adoptar
17	Glosario y fuentes	

Las cinco preguntas

«Testear un péptido» no es una operación: son cinco preguntas independientes. Un lote puede contestar cuatro de forma impecable y fallar la quinta, y la que falla suele ser la que nadie midió.

La confusión más cara del sector es tratar «99 % de pureza» como si fuera una nota global del producto. No lo es. La pureza cromatográfica contesta una sola pregunta —*de todo lo que absorbe luz a 214 nm y sale de la columna, qué fracción es el pico principal*— y guarda silencio sobre las otras cuatro. Un vial puede ser 99.2 % puro por HPLC y contener la mitad de péptido de lo que dice la etiqueta, porque el resto es agua, acetato y manitol. Ambas cosas son ciertas a la vez y no se contradicen.

PREGUNTA	QUÉ CONTESTA	ENSAYO	SI NO SE MIDE
¿Es esto?	Identidad de la molécula	LC-MS de masa intacta; MALDI-TOF; MS/MS; AAA	Se está vendiendo otra cosa con la etiqueta correcta
¿Está solo?	Pureza cromatográfica	RP-HPLC/UPLC a 214 nm, gradiente	Impurezas de síntesis no cuantificadas
¿Cuánto hay?	Contenido neto de péptido	AAA, nitrógeno, qNMR, A280	La dosis calculada por el cliente es sistemáticamente alta
¿Con qué viene?	Contraión, agua, solventes	IC o HPLC de TFA/acetato; Karl Fischer; GC-HS	Hasta un 30 % de la masa del vial es algo que no es el péptido
¿Es seguro?	Endotoxina, bioburden, metales	LAL <85>; USP <61>/<62>/<71>; ICP-MS <233>	El riesgo que no aparece en ningún cromatograma

La pureza responde «¿está solo?». El contenido responde «¿cuánto hay?». Son preguntas distintas, se miden con equipos distintos, y confundirlas es el error número uno del sector.

El principio de ortogonalidad

Ningún método individual demuestra nada por sí solo. Dos impurezas pueden coeluir bajo el mismo pico de HPLC y sumar un 99 % aparente; un espectro de masas puede confirmar la masa correcta de una molécula que sólo representa el 60 % de la muestra. La regla operativa es sencilla: **identidad y pureza deben confirmarse por técnicas cuyo mecanismo de separación sea distinto**. HPLC separa por hidrofobicidad; la espectrometría de masas separa por relación masa-carga. Que dos métodos que no comparten mecanismo coincidan es evidencia real; que un método se confirme a sí mismo no lo es.

Marco normativo

Los materiales de investigación no están obligados a cumplir farmacopea. Conviene igualmente medirse contra ella: es el único vocabulario común que existe, y el proveedor que lo habla se distingue enseguida del que improvisa.

USP <1503> — Atributos de calidad de principios activos peptídicos sintéticos

Vigente desde el 1 de agosto de 2021. Es el documento de referencia del sector: describe las categorías de impureza propias de la síntesis en fase sólida (deleción, truncamiento, inserción, epimerización, protección incompleta, aductos), y establece qué familia de métodos corresponde a cada una. Se acompaña de **USP <1504>**, sobre la calidad de las materias primas de partida —los aminoácidos protegidos y las resinas—, que es donde se origina buena parte de lo que después aparece como impureza.

ICH Q2(R2) — Validación de procedimientos analíticos

Define qué significa que un método esté validado: especificidad, linealidad, exactitud, precisión (repetibilidad y precisión intermedia), rango, límite de detección y límite de cuantificación, y robustez. La revisión R2 incorpora explícitamente los procedimientos multivariantes. Un certificado que declara un método «validado» sin indicar respecto a qué guía y con qué parámetros no está declarando nada.

Capítulos generales USP aplicables

CAPÍTULO	OBJETO	CUÁNDO APLICA A UN PÉPTIDO
<85>	Endotoxinas bacterianas (LAL)	Todo material de uso parenteral o de investigación en cultivo celular
<61> <62>	Recuento y ausencia de microorganismos	Producto no estéril
<71>	Ensayo de esterilidad	Producto declarado estéril
<232> <233>	Impurezas elementales — límites y métodos	Siempre; especialmente con catalizadores metálicos o complejos de cobre
<467>	Solventes residuales	Siempre en síntesis SPPS: DMF, DCM, acetonitrilo, éter, piperidina
<921>	Determinación de agua (Karl Fischer)	Todo liofilizado
<1057>	Contenido de proteína/péptido	Base del balance de masa
<621>	Cromatografía — idoneidad del sistema	Define resolución, cola y platos exigibles
<1225>	Validación de procedimientos de compendio	Marco de validación

Lo que cambió en 2026

El 28 de julio de 2026 la FDA publicó **diecisiete guías específicas de producto revisadas** para péptidos genéricos, con recomendaciones nuevas en cinco áreas: presentación por la vía ANDA de péptidos recombinantes, sintéticos y semisintéticos; ensayo de respuesta inmune innata; umbrales de impureza; evaluación de estructura de orden superior; y evaluación de actividad biológica. Simultáneamente la agencia **retiró la guía de mayo de 2021** sobre ANDAs de péptidos sintéticos altamente purificados, por no reflejar ya su criterio científico actual, con intención de reeditarla. El período de comentarios cierra el 28 de septiembre de 2026.

EL UMBRAL QUE IMPORTA

La guía retirada de 2021 fijaba el criterio que sigue siendo el punto de referencia práctico del sector: **toda impureza que supere el 0.10 % del principio activo debe identificarse y caracterizarse individualmente**, y una impureza peptídica nueva por encima del **0.5 %** bloqueaba la vía ANDA. Aunque el documento esté retirado, esos dos números son la vara con la que se mide un certificado serio. Un CoA que reporta «99.1 % puro» y no lista ninguna impureza individual está por debajo de ese estándar por omisión, no por resultado.

Identidad

La primera pregunta. Antes de saber si el material es puro hay que saber si es el material. Se contesta con espectrometría de masas, y se confirma con un método que no sea espectrometría de masas.

A1

LC-MS de masa intacta (ESI)

IMPRESINDIBLE

QUÉ MIDE

La masa molecular del compuesto que sale de la columna, con precisión de décimas de dalton en un equipo de alta resolución.

EQUIPO

HPLC o UPLC acoplado a espectrómetro de masas con ionización por electrospray. Cuadrupolo simple para confirmación; Orbitrap o Q-TOF para masa exacta.

MUESTRA

10–50 µg disueltos en agua/acetonitrilo con 0.1 % de ácido fórmico. El TFA suprime la señal en ESI: si el péptido es sal de TFA, la sensibilidad cae y hay que compensarlo.

TIEMPO

15–30 min por muestra.

COSTE

USD 60–180 en laboratorio externo.

Cómo se lee. El electrospray no produce un pico: produce una serie. La molécula sale cargada con distintos números de protones y cada estado de carga aparece a su propio m/z. La masa se recupera con dos ecuaciones:

$$m/z = (M + z \cdot 1.00728) / z \qquad \rightarrow \qquad M = z \cdot (m/z) - z \cdot 1.00728$$

donde

M

=

masa monoisotópica o promedio del péptido neutro

z

=

número de cargas (protones añadidos)

1.00728

=

masa del protón (Da)

Dos picos consecutivos de la serie bastan para resolver z sin saberlo de antemano, porque la diferencia entre ellos sólo es consistente para un valor. El software de deconvolución hace esto automáticamente y devuelve una masa única; lo que hay que verificar es que la masa devuelta coincida con la teórica dentro de la tolerancia del instrumento.

INSTRUMENTO	TOLERANCIA RAZONABLE	QUÉ DISTINGUE
Cuadrupolo simple	± 0.5 a ± 1 Da	Identidad gruesa. No distingue Gln/Lys (0.036 Da) ni desamidación (+0.984 Da)
Q-TOF	± 5 a 20 ppm	Desamidación, oxidación, la mayoría de modificaciones
Orbitrap	< 3 ppm	Todo lo anterior con margen; permite fórmula elemental

A2 MALDI-TOF

ALTERNATIVA

QUÉ MIDE	Masa molecular, casi siempre como ion de carga única. Un espectro MALDI se lee directamente: el pico está en M+1.
EQUIPO	Espectrómetro MALDI-TOF con matriz de ácido α -ciano-4-hidroxicinámico (péptidos pequeños) o ácido sinapínico (proteínas).
VENTAJA	Tolera sales y tampones mucho mejor que el ESI, y llega sin dificultad a masas altas: es el método natural para somatropina o IGF-1 LR3.
LÍMITE	Cuantificación pobre. Sirve para decir <i>qué</i> hay, no <i>cuánto</i> . La supresión de ionización entre componentes de una mezcla es severa.

A3 MS/MS — secuenciación y mapa peptídico

CONFIRMATORIO

La masa intacta confirma la *composición*, no el *orden*. Dos péptidos con los mismos aminoácidos en distinto orden pesan exactamente lo mismo, y un error de acoplamiento que invierta dos residuos es invisible para la masa intacta y para la HPLC si la hidrofobicidad no cambia mucho.

La fragmentación por MS/MS rompe el esqueleto en los enlaces amida y produce series de iones —b desde el extremo N, y desde el C— cuyas diferencias de masa consecutivas son exactamente las masas de los residuos. Leer esas diferencias es leer la secuencia. Para péptidos por encima de ~30 residuos se hace un mapa peptídico: digestión con tripsina y análisis LC-MS/MS de los fragmentos, con cobertura de secuencia declarada como porcentaje.

CUÁNDO EXIGIRLO

- Producto nuevo o proveedor nuevo: una vez, para calificar.
- Péptidos con residuos no naturales (Aib, Nle, D-Phe, Dmt): la masa no distingue un isómero mal incorporado.
- Cualquier discrepancia entre la masa observada y la teórica que no explique una modificación conocida.

A4 Análisis de aminoácidos (AAA)

ORTOGONAL

El péptido se hidroliza en HCl 6 N a 110 °C durante 24 h, y los aminoácidos liberados se derivatizan y se cuantifican por HPLC. Devuelve dos cosas de una vez: la **composición** —cuántos residuos de cada tipo, que debe coincidir con la secuencia teórica— y el **contenido neto de péptido**, que es la única forma verdaderamente trazable de saber cuánto péptido hay en el vial.

Es la técnica ortogonal por excelencia frente a la espectrometría de masas: no comparte ni un solo principio físico con ella. Su punto débil es conocido y hay que tenerlo presente: **el triptófano se destruye en la hidrólisis ácida**, la cisteína se pierde parcialmente, y asparagina y glutamina se convierten en aspártico y glutámico, de modo que se reportan sumadas (Asx, Glx). Un AAA que reporte triptófano sin haber usado hidrólisis con ácido metanosulfónico está reportando ruido.

A5 Quiralidad — configuración D/L

ESPECÍFICO

Un D-aminoácido pesa exactamente lo mismo que su L. La masa no los distingue, y la HPLC de fase reversa convencional tampoco de forma fiable. Se necesita una columna quiral, o derivatización con reactivo de Marfey seguida de HPLC, o análisis de aminoácidos tras hidrólisis con detección quiral.

POR QUÉ IMPORTA EN ESTE CATÁLOGO

Varios compuestos dependen de la configuración D para funcionar: **FOXO4-DRI** es íntegramente de D-aminoácidos en secuencia invertida —si el material fuera L, tendría la masa correcta, pasaría HPLC y sería una molécula distinta sin la resistencia a proteasas que es su razón de ser—. **Ipamorelin**, **GHRP-2**, **GHRP-6**, **Hexarelin**, **SS-31**, **Melanotan I** y **Melanotan II** llevan residuos D en posiciones definidas. En **L-carnitina**, la D-carnitina no sólo es inactiva: es tóxica y compite con la L.

Un CoA que reporta masa y pureza no demuestra en ninguno de estos casos que la estereoquímica sea la correcta.

Pureza

Segunda pregunta. La cromatografía líquida de fase reversa es el ensayo central del control de calidad de péptidos y, con diferencia, el más citado y el peor entendido.

RP-HPLC / UPLC

PRINCIPIO	La muestra se inyecta en una columna con fase estacionaria apolar (C18) y se eluye con un gradiente creciente de acetonitrilo. Los componentes salen ordenados por hidrofobicidad: lo polar primero, lo apolar después.
COLUMNA	C18, 4.6 × 250 mm, 5 µm y poro de 100 Å para péptidos hasta ~30 residuos; poro de 300 Å por encima, porque una molécula grande no entra en un poro pequeño y eluye sin haberse separado.
FASE MÓVIL	A: agua con 0.1 % TFA. B: acetonitrilo con 0.1 % TFA. El TFA es par iónico y agudiza los picos; el ácido fórmico se usa cuando la corrida va acoplada a masas.
GRADIENTE	Típico 5 → 65 % B en 20–30 min a 1.0 mL/min. Un gradiente más plano en la zona de elución mejora la resolución de impurezas cercanas.
DETECCIÓN	214 nm , que es el enlace peptídico y por tanto ve todo el esqueleto. 280 nm sólo ve Trp, Tyr y Phe: usarlo como detección primaria hace invisible cualquier impureza sin aromáticos.
REPORTE	Pureza = área del pico principal ÷ área total × 100, con la tabla de áreas de todos los picos por encima del umbral de integración.

LO QUE LA PUREZA POR HPLC NO VE

- **Lo que no absorbe a 214 nm.** Sales inorgánicas, agua, manitol. Pueden ser el 20 % de la masa del vial y no aparecer en ningún cromatograma.
- **Lo que no se inyecta.** Material insoluble o agregado queda en el filtro. Cuanto peor es el lote, mejor sale el cromatograma del sobrenadante.
- **Lo que coeluye.** Un diastereómero o un péptido con dos residuos permutados puede salir bajo el mismo pico.
- **Lo que no eluye.** Material fuertemente retenido que se queda en la columna y no llega al detector.

Ortogonalidad cromatográfica

Cuando el resultado tiene que sostenerse, se corre una segunda separación de selectividad distinta y se compara. Si el pico principal se mantiene por encima del umbral en las dos, hay evidencia; si en la segunda aparece un hombro que no estaba, había coelución.

MODO	SEPARA POR	DETECTA LO QUE RP-C18 ESCONDE
RP a pH distinto (2.1 vs 6.5)	Hidrofobicidad con distinta ionización	Isoformas cargadas, desamidación
Fase reversa C4 o fenil-hexilo	Otra química de superficie	Selectividad distinta para aromáticos
Intercambio iónico (IEX)	Carga neta	Desamidación, variantes de carga
Exclusión por tamaño (SEC)	Radio hidrodinámico	Dímeros y agregados
HILIC	Hidrofilicidad	Péptidos muy polares que no se retienen en C18

Mapa de impurezas de la síntesis en fase sólida

Las impurezas de un péptido sintético no son aleatorias: cada una procede de un fallo identificable del ciclo de síntesis, y cada una tiene una firma de masa reconocible. Saber leer esa firma convierte una lista de picos en un diagnóstico del proceso del proveedor.

IMPUREZA	FIRMA DE MASA	ORIGEN Y LECTURA
Deleción	- masa de 1 residuo	Acoplamiento incompleto en un ciclo. Es el defecto más común. Eluye cerca del principal.
Truncamiento	- varios residuos	La cadena dejó de crecer. Suele eluir antes.
Inserción	+ masa de 1 residuo	Doble acoplamiento del mismo aminoácido.
Oxidación de Met	+ 16 (o + 32)	Metionina-sulfóxido. Crítica en MOTS-c, Semax, Snap-8, Adamax. Eluye antes que el principal (más polar).
Desamidación	+ 0.984	Asn → Asp, Gln → Glu. Requiere alta resolución para verse por masa; por HPLC aparece como hombro.
Isomerización a iso-Asp	± 0 (isobárica)	Invisible por masa. Sólo se ve como pico separado en HPLC o por MS/MS.
Epimerización	± 0 (isobárica)	Un L se volvió D durante el acoplamiento. Requiere método quiral.
Disulfuro barajado	± 0 o - 2	Puentes mal formados. Afecta a oxitocina, AOD-9604, cagrilintida, adipotida. La masa es igual: hace falta mapa peptídico no reductor.
Deshidratación	- 18	Formación de succinimida en Asp-Gly. Relevante en Epithalon.
Aducto de TFA	+ 114	Trifluoroacetilación de una lisina.
Acetilación	+ 42	Capping residual o acetilación de amina libre.
Protección residual	+ 156 / + 100 / + 220	Pbf (Arg), Boc (Lys), Trt (Cys/His) no eliminados en el corte final.

Contenido y balance de masa

Tercera pregunta, y la que casi ningún certificado de material de investigación contesta. Es también la que determina si la concentración que calcula el cliente es la que tiene en la jeringa.

Un vial rotulado «10 MG» contiene diez miligramos *de algo*. Ese algo es la suma del péptido neto, el contraión, el agua adsorbida y cualquier agente de carga. El **contenido de péptido** es la fracción que corresponde al péptido, y en un liofilizado típico está entre el 70 y el 90 %.

$$\text{Péptido real (mg)} = \text{masa del vial} \times \text{pureza (\%)} \times \text{contenido de péptido (\%)}$$

Ejemplo, vial de 10 mg, pureza 98.5 %, contenido 82 %:

$$10 \text{ mg} \times 0.985 \times 0.82 = 8.08 \text{ mg de péptido}$$

El vial dice 10. Hay 8. La diferencia es del 19 %, y no hay nada defectuoso en el lote: es la composición normal de un liofilizado que nadie declaró.

MÉTODO	EXACTITUD	NOTAS
Análisis de aminoácidos (AAA)	± 3–5 %	Patrón de referencia. Trazable, destructivo, ~USD 120–250.
Nitrógeno total (Kjeldahl o combustión)	± 5 %	Barato y robusto, pero cualquier impureza nitrogenada infla el resultado.
qNMR con patrón interno	± 1–2 %	El más exacto. Requiere RMN de 400 MHz o superior y ~5 mg de muestra.
UV a 280 nm	± 10 %	Rápido y no destructivo, pero sólo funciona si el péptido tiene Trp o Tyr .
Balance de masa (100 % – todo lo demás)	± 5 %	Contenido = 100 – agua – contraión – solventes – ceniza. Barato si ya se midieron.

UV a 280 nm — cuándo sirve y cuándo no

$$A_{280} = \epsilon \cdot c \cdot l \quad (\text{Beer-Lambert})$$

$$\epsilon \approx (n_{\text{Trp}} \times 5500) + (n_{\text{Tyr}} \times 1490) + (n_{\text{Cistina}} \times 125) \quad \text{M}^{-1}\text{cm}^{-1}$$

Sin triptófano ni tirosina, $\epsilon \approx 0$ y el método no existe.

De los compuestos del catálogo, este método **no es aplicable** a BPC-157, Epithalon, KPV, Pinealon, Cartalax, ipamorelin ni a la mayor parte de los péptidos cortos sin aromáticos. Sí lo es a GHRP-2, GHRP-6, hexarelin, DSIP, kisspeptina-10 y a las proteínas.

Contraiones, agua y volátiles

Cuarta pregunta. Es la sección más ignorada y la que explica la mayoría de las discrepancias entre lo que dice la etiqueta y lo que mide la balanza.

D1 Contraión: TFA frente a acetato

Un péptido con residuos básicos sale de la purificación como sal. Si se purificó con TFA —lo habitual— es sal de trifluoroacetato, y ese contraión puede representar **del 10 al 30 % de la masa**. Se mide por cromatografía iónica o por HPLC de par iónico con detección a 210 nm, o por RMN de ^{19}F , que es específica del flúor y por tanto inequívoca.

El TFA residual no es inerte: es citotóxico en cultivo celular a concentraciones que se alcanzan con facilidad, e interfiere con ensayos funcionales. Para trabajo celular se pide intercambio a acetato o a clorhidrato, y ese intercambio debe constar en el certificado.

ESPECIFICACIÓN TFA $\leq 1\%$ para trabajo celular; declarado y cuantificado siempre.

D2 Agua — Karl Fischer, USP <921>

Un liofilizado es higroscópico por construcción. El agua residual típica es del 3 al 10 % en masa, y sube cada vez que el vial se abre en ambiente húmedo. La valoración de Karl Fischer es específica para agua —a diferencia de la pérdida por secado, que mide todo lo que se evapora— y es el método de farmacopea.

COULOMÉTRICO Para contenidos bajos, $< 1\%$. Necesita ~50 mg de muestra.

VOLUMÉTRICO Para contenidos altos. Necesita más muestra.

COSTE EQUIPO USD 6 000–20 000 nuevo; desde USD 2 500 reacondicionado.

El agua importa por dos motivos: entra en el balance de masa, y por encima de cierto umbral moviliza las reacciones de degradación en estado sólido —desamidación e hidrólisis— que arruinan un lote durante el almacenamiento sin que nada se vea.

La síntesis en fase sólida usa DMF, DCM, piperidina, acetonitrilo, éter dietílico, TFA y tioanisol. El liofilizado los arrastra en cantidades variables. Se miden por cromatografía de gases con muestreador de espacio de cabeza, que evita inyectar la matriz.

USP <467> clasifica los solventes en tres clases. La **Clase 1** —benceno, 1,2-dicloroetano, tetracloruro de carbono— debe evitarse por completo. La **Clase 2** —diclorometano 600 ppm, acetonitrilo 410 ppm, metanol 3000 ppm, piridina 200 ppm— tiene límites numéricos. La **Clase 3** se acepta hasta 5000 ppm.

Seguridad microbiológica y elemental

Quinta pregunta. Nada de esto aparece en un cromatograma, y es la categoría de riesgo que un certificado de sólo HPLC y masas deja completamente sin cubrir.

E1 Endotoxinas bacterianas — LAL, USP <85> CRÍTICO

Las endotoxinas son lipopolisacáridos de la pared de bacterias gram-negativas. Son **termoestables**: sobreviven a la autoclave, sobreviven al filtrado esterilizante, y por tanto un material puede ser estéril y estar cargado de endotoxina al mismo tiempo. Provocan respuesta pirogénica a nanogramos.

El ensayo usa lisado de amebocitos de *Limulus*. Tres formatos: gel-clot (cualitativo, límite fijo), cromogénico (cuantitativo, el más usado) y turbidimétrico. El rFC recombinante es la alternativa sin cangrejo, ya aceptada en farmacopea europea.

Límite de endotoxina = K / M

K = 5.0 EU/kg/h (parenteral, vía no intratecal)

M = dosis máxima por kg de masa corporal y hora

Ejemplo, 10 mg de péptido en sujeto de 70 kg:

M = 10 mg / 70 kg = 0.143 mg/kg

Límite = 5.0 / 0.143 = 35 EU por mg de péptido

ESPECIFICACIÓN	< 1.0 EU/mg es exigente y alcanzable; < 10 EU/mg es lo habitual en material de investigación.
COSTE	USD 60–150 por muestra en laboratorio externo; kits desde USD 300 para ~30 determinaciones.

E2 Carga microbiana y esterilidad

USP <61> cuenta el total de aerobios y de hongos. **USP <62>** busca específicamente *E. coli*, *Salmonella*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*. **USP <71>** es el ensayo de esterilidad propiamente dicho: catorce días de incubación en dos medios, y no se puede acelerar.

ADVERTENCIA SOBRE EL AGUA BACTERIOSTÁTICA

El alcohol bencílico al 0.9 % es *bacteriostático*: impide que crezca lo que haya, no lo elimina. Reconstituir un liofilizado contaminado con agua bacteriostática no lo descontamina — congela el problema en su sitio.

E3 Impurezas elementales — ICP-MS, USP <232>/<233>

La muestra se digiere en ácido nítrico y se analiza por plasma acoplado inductivamente con detección de masas. Detecta a partes por billón. Los elementos de Clase 1 —Cd, Pb, As, Hg— tienen límites duros; los de Clase 2A —Co, V, Ni— y los catalizadores de Clase 2B —Pd, Pt, Ir, Rh, Ru, Os, Ag, Au— dependen de la vía de administración.

CASO PARTICULAR DEL CATÁLOGO: LOS COMPLEJOS DE COBRE

En **GHK-Cu** y **AHK-Cu** el cobre no es una impureza: es parte de la molécula y debe cuantificarse como atributo de identidad. La relación molar péptido:cobre debe ser 1:1. Un exceso de cobre libre es prooxidante; un defecto significa que parte del material es tripéptido sin acomplejar y por tanto inactivo. Se mide por ICP-OES, ICP-MS o absorción atómica.

Estructura, agregación y función

Para los péptidos cortos, la conformación no es una preocupación. Para las proteínas del catálogo —somatropina, IGF-1 LR3— y para los ciclados, es donde vive el fallo que ningún otro ensayo detecta.

Dicroísmo circular (CD)

Mide la absorción diferencial de luz polarizada circularmente en el UV lejano (190–250 nm). Es la forma más directa de comprobar que una proteína está plegada. Una hélice α da un doble mínimo característico a 208 y 222 nm; una lámina β da un mínimo a 218 nm; una cadena desordenada da un mínimo profundo a 198 nm. Una somatropina desnaturalizada por agitación tiene la masa correcta, sale como pico único en HPLC y ha perdido su espectro de CD.

Cromatografía de exclusión por tamaño (SEC)

Separa por radio hidrodinámico y es la única forma sencilla de cuantificar dímeros, oligómeros y agregados de alto peso molecular. Se reporta como porcentaje de monómero. Los agregados son la principal causa de inmunogenicidad en productos proteicos, y no aparecen en la HPLC de fase reversa porque las condiciones desnaturalizantes de ésta los deshacen antes de que lleguen al detector.

Aplicable a: **HGH 191AA**, **IGF-1 LR3**, **Timosina α -1** y, en general, a todo lo que supere ~3 kDa. Los péptidos lipidados —semaglutida, tirzepatida, retatrutida, cagrilintida— autoasocian de forma reversible y ahí la SEC hay que interpretarla con cuidado: la micelización no es agregación patológica.

Bioensayo de potencia

Es el único ensayo que mide si la molécula *hace algo*. Todo lo anterior mide qué es y cuánta hay. Para un agonista de receptor se hace en línea celular que expresa el receptor, midiendo AMPc o un reportero de luciferasa, y se reporta como potencia relativa frente a un patrón. Es caro (USD 800–3 000), lento y no habitual fuera del entorno farmacéutico —pero es la única respuesta real a «¿funciona?».

Cómo se lee un cromatograma

La figura de abajo es un cromatograma calculado, no una captura. Los números anotados son exactamente los que produjeron la curva, y son los cinco que hay que mirar en cualquier certificado.

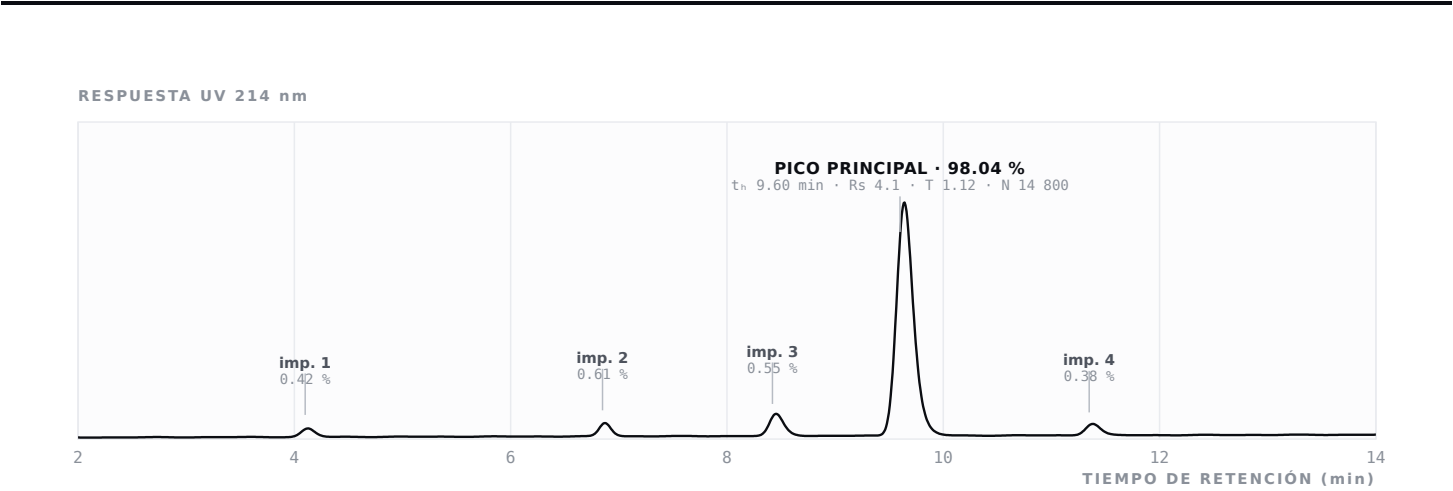


Figura 1. Separación RP-HPLC ilustrativa de un péptido del 98 %. Eje horizontal: tiempo de retención en minutos. Eje vertical: respuesta del detector UV a 214 nm. El pico principal eluye a 9.60 min; cuatro impurezas de proceso aparecen a 4.10, 6.85, 8.42 y 11.35 min. La leve subida de la línea base es la deriva normal del gradiente de acetonitrilo, no una impureza.

Los cinco números

PARÁMETRO	EN LA FIGURA	CRITERIO	QUÉ SIGNIFICA SI FALLA
Pureza de área	98.04 %	≥ 98 % material de investigación	Es un cociente de áreas, no una masa. Depende del umbral de integración que fijó el analista.
Tiempo de retención	t _h 9.60 min	± 2 % entre inyecciones	Debe reproducirse contra un patrón. Un t _h correcto con masa incorrecta es coincidencia, no identidad.
Resolución	Rs 4.1	≥ 1.5 (línea base); ≥ 2.0 deseable	Por debajo de 1.5 los picos se solapan y el área del principal incluye parte de la impureza.
Factor de cola	T 1.12	0.8 ≤ T ≤ 2.0	Cola alta = columna degradada o interacción con silanoles. Infla el área del principal y esconde impurezas tardías.
Platos teóricos	N 14 800	≥ 2 000; típico 10 000–20 000	Eficiencia de la columna. En caída libre entre inyecciones = columna al final de su vida.

Rs = 2 (t ₂ - t ₁) / (w ₁ + w ₂)	resolución entre picos adyacentes
T = (A + B) / 2A	factor de cola al 5 % de altura
N = 16 (t _h / w) ²	platos teóricos, anchura en base

CINCO FORMAS DE QUE UN CROMATOGRAMA MIENTA SIN FALSIFICAR NADA

1. **Umbral de integración alto.** Subir el umbral hace desaparecer los picos pequeños y la pureza sube sola. Un CoA sin la tabla de áreas no permite detectarlo.
2. **Corrida demasiado corta.** Las impurezas más hidrofóbicas eluyen después del final del gradiente y no se cuentan. Debe verse una zona de lavado limpia tras el pico principal.
3. **Detección a 280 nm.** Sólo ve residuos aromáticos. Toda impureza sin Trp/Tyr/Phe es invisible.
4. **Escala vertical recortada.** Un eje que corta al 5 % de altura oculta visualmente lo que la tabla sí reporta.
5. **Filtrado previo.** Si el material tiene insolubles y se filtra antes de inyectar, se está analizando la parte buena del lote.

Cómo se lee un espectro de masas

Un espectro ESI no muestra la masa: muestra una serie de estados de carga de la que hay que deducirla. Entender esa serie es lo que separa leer un certificado de mirarlo.

ABUNDANCIA RELATIVA (%)

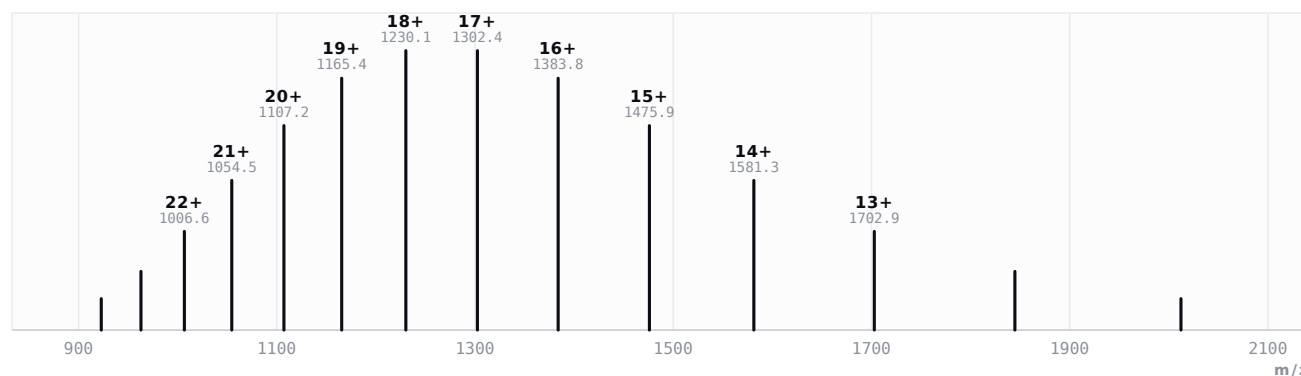


Figura 2. Envolvente de estados de carga por electrospray de una proteína de 22 124 Da (somatropina). Cada línea es la misma molécula con distinto número de protones. Deconvolucionar es colapsar toda esta serie en un único valor de masa.

El cálculo, paso a paso

Tomando el pico marcado 18+ a m/z 1230.3:

$$M = z \cdot (m/z) - z \cdot 1.00728$$

$$M = 18 \times 1230.3 - 18 \times 1.00728$$

$$M = 22\,145.4 - 18.13$$

$$M = 22\,127.3 \text{ Da}$$

$$\text{Teórica: } 22\,124.0 \text{ Da} \quad \Delta = +3.3 \text{ Da} \approx 149 \text{ ppm}$$

En un cuadrupolo simple, 3 Da sobre 22 kDa está dentro de tolerancia. En un Orbitrap, ese mismo error sería una señal de modificación y habría que explicarlo.

Los desplazamientos que hay que reconocer

Δ MASA	CAUSA	LECTURA
+ 22	Aducto de sodio (Na^+ por H^+)	Artefacto de preparación, no del lote. Desaparece desalando.
+ 38	Aducto de potasio	Igual que el anterior.
+ 16	Oxidación	Met o Trp oxidados. Es degradación real del material.
+ 18	Hidrólisis de amida C-terminal	El péptido amidado dejó de estarlo. Suele perder actividad.
- 18	Deshidratación / succinimida	Degradación en Asp-Gly o Asn-Gly.
+ 0.98	Desamidación	Sólo visible con alta resolución. Es la degradación silenciosa clásica.
+ 42	Acetilación	Capping residual, o acetato unido covalentemente.
+ 114	Aducto de TFA	Trifluoroacetilación de una lisina.
- 2	Formación de disulfuro	Esperado en péptidos ciclados; inesperado en los que no lo llevan.
$\times$ 2	Dímero	Puede ser artefacto de fuente o agregado real. Confirmar con SEC.

QUÉ DEBE TRAER UN ESPECTRO PARA VALER DE ALGO

- El espectro crudo, con la envolvente de cargas visible — no sólo la masa deconvolucionada.
- La masa teórica y la observada, juntas, con la diferencia expresada en Da y en ppm.
- La identificación del instrumento y su resolución nominal.
- Si es monoisotópica o promedio: en péptidos grandes la diferencia es de varios daltons y comparar una con otra produce falsas alarmas.

Cómo se lee un certificado de análisis

El CoA es el único documento que acompaña al vial. Estos veinte puntos se revisan en orden; los cinco primeros descartan la mayoría de los certificados malos en menos de un minuto.

-
- 1 **¿Hay número de lote, y coincide con el vial?**
Un CoA sin lote no certifica nada: certifica una vez que alguien hizo bien un análisis, alguna vez.

 - 2 **¿Hay fecha de análisis?**
Un certificado de hace dos años sobre un liofilizado almacenado en condiciones desconocidas describe un material que ya no existe.

 - 3 **¿Quién firma?**
Nombre del laboratorio, del analista y método de verificación. Los laboratorios serios publican un portal donde el código del CoA se comprueba.

 - 4 **¿Es del fabricante o de un tercero?**
Un CoA del propio fabricante es una declaración de parte. No es inútil, pero no es independiente.

 - 5 **¿Está el cromatograma, o sólo el número?**
«Purity: 99.1 %» sin gráfico ni tabla de áreas es una afirmación sin respaldo.

 - 6 **¿A qué longitud de onda se detectó?**
Debe decir 214 nm. Si dice 280 nm y el péptido no tiene aromáticos, el ensayo no midió nada.

 - 7 **¿Se ve la línea base completa?**
Incluida la zona posterior al pico principal, hasta el final del gradiente.

 - 8 **¿Hay tabla de picos con áreas individuales?**
Es lo que permite comprobar el umbral de integración.

 - 9 **¿Se identifican las impurezas por encima del 0.10 %?**
El estándar de la industria. Un listado de «unspecified» por encima de ese umbral es trabajo sin terminar.

 - 10 **¿Hay espectro de masas, con envolvente de cargas?**
No sólo una masa deconvolucionada suelta.

 - 11 **¿Coincide la masa observada con la teórica, y está la diferencia declarada?**
En Da y en ppm.

 - 12 **¿Hay contenido neto de péptido?**
Éste es el punto que separa un CoA profesional de uno de catálogo. Casi ninguno lo trae.

 - 13 **¿Se declara el contraíón y su porcentaje?**

TFA o acetato. Es entre el 10 y el 30 % de la masa.

14 **¿Hay contenido de agua por Karl Fischer?**

Otro 3–10 % de la masa.

15 **¿Hay resultado de endotoxinas en EU/mg?**

Con el método indicado (gel-clot, cromogénico, rFC).

16 **¿Hay bioburden o esterilidad?**

Y si dice «estéril», ¿bajo qué capítulo y con qué duración de incubación?

17 **¿Hay solventes residuales?**

Especialmente DMF, DCM y acetonitrilo.

18 **¿Hay descripción física?**

Aspecto, color, solubilidad. En GHK-Cu el color azul es un ensayo de identidad gratuito.

19 **¿Coinciden las especificaciones con los resultados?**

Comprobar que cada línea tiene su criterio de aceptación al lado, no sólo el valor.

20 **¿El documento es coherente consigo mismo?**

Fechas posteriores a la de emisión, masas que no corresponden a la secuencia impresa, unidades cambiadas a mitad de tabla. Los certificados fabricados fallan casi siempre por aquí.

BANDERAS ROJAS INMEDIATAS

- **Pureza de 99.9 % o superior.** Alcanzable, pero excepcional en péptidos sintéticos. Con cifras así, el escrutinio del resto del documento debe subir, no bajar.
- **Cromatograma sin ruido de línea base.** Ningún detector real produce una línea perfectamente plana. Una base sin ruido es una base dibujada.
- **El mismo cromatograma para varios lotes.** Comparar la microestructura del ruido entre certificados es la comprobación más rápida que existe.
- **Masa que no corresponde a la secuencia impresa en el mismo documento.** Sumar los residuos y restar el agua de los enlaces es un cálculo de dos minutos.
- **Ausencia total de impurezas listadas.** Una síntesis real siempre deja rastro.
- **Unidades ausentes o inconsistentes.** «Endotoxin: 0.25» sin unidad no es un resultado.

Qué necesita cada compuesto

Todo lote lleva identidad por masa y pureza por HPLC. Esta tabla recoge el ensayo *adicional* que en cada caso no es opcional, porque hay un modo de fallo específico que los dos anteriores no ven.

COMPUESTO	ENSAYO ADICIONAL	POR QUÉ
GHK-Cu · AHK-Cu	Cobre por ICP-OES o AAS	Relación molar 1:1 péptido:cobre. Un polvo blanco es tripéptido sin acomplejar — inactivo.
FOXO4-DRI	Configuración quiral (Marfey o AAA quiral)	Íntegramente D. La masa y la HPLC no distinguen D de L.
HGH 191AA	SEC (agregados) + CD (plegamiento)	La desnaturalización por agitación no cambia la masa ni la pureza.
IGF-1 LR3	SEC + mapa de disulfuros no reductor	Tres puentes disulfuro barajables. Masa idéntica, actividad nula.
Thymalin	Perfil cromatográfico frente a patrón + origen bovino/EEB	Es un extracto, no una molécula: no tiene masa única que verificar.
MOTS-c · Semax · Snap-8 · Adamax	Cuantificación del +16 (Met-sulfóxido)	Metionina oxidable. Es la ruta de degradación dominante.
Oxitocina · AOD-9604 · Cagrilintida · Adipotida	Mapa peptídico no reductor	Puentes disulfuro: barajados pesan lo mismo.
Glutación	Relación GSH / GSSG	Sólo la forma reducida tiene el tiol activo. La pureza no distingue una de otra.
L-Carnitina	Pureza enantiomérica	La D-carnitina es tóxica y competitiva.
CJC-1295 (DAC)	Integridad del grupo maleimida	Se hidroliza en solución: HPLC dice «puro» y ya no conjuga con albúmina.
Blends (BPC+TB, GLOW, KLOW, CagriSema, CJC+IPA)	Cuantificación por componente	Hay que verificar la proporción declarada, no una pureza global.
Semaglutida · Tirzepatida · Retatrutida · Mazdutida	Verificación de la cadena grasa por masa exacta	La lipidación es lo que da la vida media semanal. Sin ella, el péptido pesa menos y dura horas.
Epithalon	Impureza –18 (succinimida)	Motivo Asp-Gly propenso a ciclación.
NAD+	Pureza por HPLC de par iónico + relación NAD ⁺ /NADH	No es un péptido: el método de péptidos no aplica.
5-Amino-1MQ · AICAR · Melatonina · Dihexa	Métodos de molécula pequeña (HPLC-UV, RMN, punto de fusión)	No son péptidos. Confirmar además qué sal reporta el CoA.
Lipo-C + B12	Valoración por componente + esterilidad + conservador	Es una solución, no un liofilizado: vida útil mucho más corta.
Adamax	Secuenciación completa por MS/MS	Sin CAS ni estructura consensuada entre proveedores. Es el único modo de saber qué hay.

Montar el laboratorio

Cuatro niveles. La mayoría de las operaciones no necesita pasar del nivel 1, y la decisión de subir debe tomarse por volumen, no por prestigio: por debajo de cierto número de lotes al mes, el laboratorio externo sale más barato y es más creíble ante el cliente.

Nivel 0 — Verificación documental

INVERSIÓN	Cero
QUÉ PERMITE	Auditar los certificados que llegan con la mercancía usando la lista de veinte puntos de la sección 11; comprobar códigos en los portales de los laboratorios; verificar la coherencia interna de cada documento.
QUÉ NO PERMITE	Nada sobre el vial que se tiene en la mano. Un CoA legítimo del lote 240815 no dice nada sobre el vial que llegó en la caja.

Es el punto de partida obligatorio y ya elimina la mayor parte del riesgo, porque los proveedores problemáticos rara vez producen documentación que resista veinte preguntas.

Nivel 1 — Verificación por terceros

INVERSIÓN	USD 100–300 por lote analizado
EQUIPO PROPIO	Balanza analítica de 0.1 mg (USD 1 500–4 000), viales, jeringas y hielo seco para envío
QUÉ PERMITE	HPLC de pureza y masa por LC-MS del <i>lote real</i> , hecho por un laboratorio independiente cuyo informe se puede enseñar al cliente.

RECOMENDACIÓN

Para una operación del tamaño de PEPTIDEX, éste es el nivel correcto. Muestrear sistemáticamente los lotes de entrada —no todos: uno de cada tanto, más el 100 % de los compuestos de alto valor o de proveedor nuevo— y publicar los informes. El coste por vial vendido es marginal y el argumento comercial es considerable.

Nivel 2 — HPLC propia

ELEMENTO	COSTE NUEVO	REACONDICIONADO
HPLC de gradiente binario con detector UV/DAD	USD 25 000–70 000	USD 8 000–25 000
Columna C18 (más repuesto y precolumna)	USD 600–1 400	
Disolventes grado HPLC, TFA, agua ultrapura	USD 200–400 / mes	
Sistema de agua ultrapura	USD 4 000–12 000	
Balanza analítica 0.01 mg	USD 3 000–8 000	
Campana y gestión de residuos	USD 3 000–10 000	
Patrones de referencia	USD 200–800 por compuesto	
Entrada realista	USD 20 000–35 000 reacondicionado	

Con esto se hace pureza propia y control de estabilidad, que es lo que más valor añade a un distribuidor: poder demostrar cómo se comporta el material a los tres, seis y doce meses en las condiciones reales de almacén. Sigue sin haber identidad: la HPLC sola no dice qué es.

Nivel 3 — LC-MS

Un cuadrupolo simple acoplado cuesta entre USD 60 000 y 120 000 nuevo, y desde unos USD 25 000 reacondicionado; un Q-TOF o un Orbitrap se van a USD 200 000–500 000. A eso hay que sumar nitrógeno o generador, contrato de mantenimiento (del 8 al 12 % del valor del equipo al año) y, lo más caro y lo que más se subestima, un analista que sepa usarlo.

Por debajo de unos veinte lotes al mes, el nivel 3 no se paga. Un laboratorio externo cobra USD 150 por un análisis que en equipo propio cuesta seis cifras de inversión y un salario.

Laboratorios de terceros

Cómo se manda una muestra y qué se pide, que es donde se decide si el informe servirá de algo.

Los laboratorios de referencia del sector

Janoshik Analytical (Eslovaquia) se ha convertido en el estándar de facto del sector de investigación: emite certificados con código verificable en un portal público, y cubre HPLC, espectrometría de masas, esterilidad y endotoxinas. **MZ Biolabs** y **Colmaric Analyticals** son las opciones más citadas en Estados Unidos. Para trabajo que deba sostenerse ante una autoridad, un laboratorio con acreditación ISO/IEC 17025 y experiencia en GMP es otra categoría de servicio y otro precio.

QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ NO UN INFORME DE TERCERO

Certifica **la muestra que se envió**. No certifica el lote, salvo que el muestreo esté documentado; no certifica lo que quedó en el almacén; y no certifica nada si quien envió la muestra pudo elegir qué vial mandaba. El valor del informe es proporcional al rigor del muestreo, y ése lo controla el remitente, no el laboratorio.

Preparación y envío

1. Muestrear al azar del lote, no el vial que mejor aspecto tiene. Documentar cómo se eligió.
2. Enviar el vial **sin abrir** siempre que sea posible: es la única forma de que el laboratorio verifique también la masa de llenado.
3. De 5 a 10 mg bastan para HPLC y masas. Añadir margen si se pide contenido de péptido, que es destructivo.
4. Enviar en frío para péptidos lipidados y para proteínas; ambiente es aceptable para péptidos cortos liofilizados en trayectos cortos.
5. Declarar en la solicitud: nombre, secuencia teórica, masa teórica, contraión esperado y qué modificaciones son esperables. Sin la masa teórica, el laboratorio informa lo que encuentra sin poder decir si es correcto.

Qué pedir explícitamente

- Cromatograma completo, en PDF, con tabla de áreas y umbral de integración declarado.
- Detección a 214 nm.
- Espectro de masas crudo, con la envolvente de cargas, además de la masa deconvolucionada.
- Masa teórica frente a observada, con Δ en Da y en ppm.
- Identificación de toda impureza por encima del 0.10 %.
- Método, columna, gradiente y equipo utilizados.
- Endotoxinas en EU/mg, con el formato de ensayo indicado.

Trampas

Los quince errores que se repiten. Casi todos consisten en tomar una respuesta correcta a una pregunta como respuesta a otra distinta.

1. **Confundir pureza con contenido.** 99 % puro y 75 % de contenido significa 0.75 mg de péptido por cada miligramo del vial. Las dos cifras son correctas.
2. **Leer la masa del vial como masa de péptido.** Sin restar contraión y agua, el error sistemático es del 15 al 30 %.
3. **Aceptar detección a 280 nm.** Deja invisible cualquier impureza sin aromáticos.
4. **Dar por buena una masa de cuadrupolo simple como identidad definitiva.** ± 1 Da no distingue desamidación, ni Gln de Lys.
5. **Suponer que la masa correcta implica secuencia correcta.** El orden de los residuos no cambia la masa.
6. **Suponer que la HPLC ve los estereoisómeros.** No los ve.
7. **Confundir estéril con libre de endotoxina.** Las endotoxinas sobreviven a la esterilización.
8. **Creer que el agua bacteriostática descontamina.** Es bacteriostática, no bactericida.
9. **Reutilizar un CoA entre lotes.** Certifica un lote y sólo uno.
10. **Ignorar la fecha del certificado.** Un liofilizado se degrada; el papel no.
11. **Analizar sólo el sobrenadante.** Filtrar antes de inyectar analiza la fracción soluble del material, que es la buena por definición.
12. **No verificar el peso de llenado.** Un vial que dice 10 mg y pesa 7 tiene un problema que ningún ensayo químico detecta. Una balanza analítica es la herramienta de QC más barata que existe.
13. **Aceptar « ≥ 99 %» sin cromatograma.** Es una afirmación, no un resultado.
14. **Aplicar métodos de péptido a lo que no es un péptido.** AICAR, 5-Amino-1MQ, melatonina, NAD⁺ y L-carnitina requieren métodos propios.
15. **Tomar el CoA del fabricante como verificación independiente.** No lo es, por definición.

Especificación tipo

Plantilla de criterios de aceptación para un péptido sintético liofilizado de grado investigación. Adoptarla tal cual y exigirla al proveedor convierte una negociación sobre confianza en una negociación sobre números.

ATRIBUTO	MÉTODO	CRITERIO	PRIORIDAD
Aspecto	Visual	Torta o polvo blanco, sin partículas*	Obligatorio
Identidad — masa	LC-MS (ESI) o MALDI-TOF	Coincide con teórica ± tolerancia del equipo	Obligatorio
Identidad — secuencia	MS/MS o AAA	Conforme a la secuencia declarada	Calificación inicial
Pureza cromatográfica	RP-HPLC, 214 nm, gradiente	≥ 98.0 %	Obligatorio
Impureza individual	RP-HPLC	≤ 1.0 %; identificar toda > 0.10 %	Obligatorio
Contenido de péptido	AAA o nitrógeno	≥ 80.0 %, valor declarado	Muy recomendado
Contraión	IC o HPLC de par iónico	Declarado; TFA ≤ 1 % si es para cultivo celular	Muy recomendado
Agua	Karl Fischer, USP <921>	≤ 8.0 %	Muy recomendado
Solventes residuales	GC headspace, USP <467>	Conforme a límites de clase	Recomendado
Endotoxinas	LAL, USP <85>	< 10 EU/mg (< 1 EU/mg preferible)	Obligatorio
Bioburden	USP <61>/<62>	< 100 UFC/g; ausencia de patógenos	Recomendado
Impurezas elementales	ICP-MS, USP <233>	Conforme a USP <232>	Recomendado
Peso de llenado	Balanza analítica	± 5 % del declarado	Obligatorio
Solubilidad	Visual tras reconstitución	Solución clara, sin partículas, en el diluyente declarado	Obligatorio

* Excepto en los complejos de cobre, donde el criterio se invierte: **GHK-Cu y AHK-Cu deben ser azules**. Un polvo blanco es un fallo de identidad.

Glosario y fuentes

Los términos que aparecen en un certificado y las fuentes en las que se apoya este documento.

Glosario

AAA	Análisis de aminoácidos. Hidrólisis y cuantificación de los residuos liberados; da composición y contenido.
Aducto	Especie unida al analito (Na ⁺ , K ⁺ , TFA) que desplaza la masa observada.
CoA	Certificate of Analysis. Documento de resultados de un lote concreto.
Deconvolución	Operación que colapsa la serie de estados de carga de un espectro ESI en una masa única.
Desamidación	Conversión de Asn → Asp o Gln → Glu. +0.984 Da.
ESI	Electrospray ionization. Ionización suave que produce iones multicargados.
EU	Endotoxin Unit. Unidad de actividad de endotoxina; ~0.1 ng de LPS de referencia.
Gradiente	Variación programada de la composición de fase móvil durante la corrida.
LAL	Limulus Amebocyte Lysate. Reactivo del ensayo de endotoxinas.
Liofilizado	Secado por congelación y sublimación al vacío. Higroscópico por naturaleza.
MALDI	Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization. Produce iones de carga única.
Masa monoisotópica	Calculada con el isótopo más abundante de cada elemento. Difiere de la promedio en varios Da en moléculas grandes.
ppm	Partes por millón. Error relativo de masa: (observada – teórica) / teórica × 10 ⁶ .
RP	Reversed Phase. Fase estacionaria apolar, fase móvil polar.
Rs	Resolución entre dos picos. ≥ 1.5 es separación a línea base.
SEC	Size Exclusion Chromatography. Separa por tamaño; detecta agregados.
SPPS	Solid Phase Peptide Synthesis. Método de Merrifield; origen de las impurezas de delección.
TFA	Ácido trifluoroacético. Par iónico en HPLC y contraión habitual.
t_R	Tiempo de retención.
UFC	Unidad formadora de colonia. Unidad de recuento microbiano.

Fuentes

- USP <1503> *Quality Attributes of Synthetic Peptide Drug Substances*, vigente desde el 1 de agosto de 2021, y USP <1504> sobre materias primas de partida.
- USP, capítulos generales <61>, <62>, <71>, <85>, <232>, <233>, <467>, <621>, <921>, <1057>, <1225>.

- ICH Q2(R2), *Validation of Analytical Procedures*.
- FDA, *Draft Product-Specific Guidances for Certain Generic Peptide Products*, 17 guías revisadas publicadas el 28 de julio de 2026; período de comentarios hasta el 28 de septiembre de 2026.
- FDA, *ANDAs for Certain Highly Purified Synthetic Peptide Drug Products That Refer to Listed Drugs of rDNA Origin* (mayo de 2021) — retirada en 2026; los umbrales de 0.10 % y 0.5 % siguen siendo la referencia práctica del sector.
- USP, *Peptide Standards and Solutions* (febrero de 2026) y *Reference Standards to Support Quality of Synthetic Peptide Therapeutics*.
- Rangos de coste de instrumentación: mercado de equipo analítico nuevo y reacondicionado, julio de 2026. Son órdenes de magnitud para presupuestar, no cotizaciones.

Sobre el alcance de este documento. Describe métodos de control de calidad analítico para materiales de investigación. No es un procedimiento normalizado de trabajo validado, no sustituye a la farmacopea vigente ni al criterio de un laboratorio acreditado, y no constituye asesoría regulatoria. Las referencias normativas deben consultarse en su edición vigente: las farmacopeas se revisan y los umbrales cambian — el ejemplo más reciente es la retirada de la guía FDA de 2021 mientras se escribía esta edición.

Research Use Only. Los materiales descritos se suministran exclusivamente para investigación de laboratorio. No son medicamentos y no son para consumo humano ni animal.

PEPTIDEX · Engineered Beyond Perfection · Edición de julio de 2026